答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**C**	11	**A**	21	**D**
2	**A**	12	**C**	22	**B**
3	**D**	13	**A**	23	**A**
4	**B**	14	**C**	24 已取消	**C**
5	**B**	15	**D**	25	**C**
6	**D**	16	**B**	26	**A**
7	**A**	17	**B**	27	**D**
8	**C**	18	**D**	28	**B**
9	**D**	19	**A**	29	**A**
10	**B**	20	**C**	30	**D**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**C**	36	**B**	41	**A**
32	**B**	37	**C**	42	**C**
33	**C**	38	**A**	43	**D**
34	**A**	39	**D**	44	**B**
35	**D**	40	**B**	45	**C**

題號	解答及評分要點	答案
1.	把底數寫成3的冪：$27=3^3$， $9=3^2$。 分子$=3^{6n+6}$， 分母$=3^{6n+2}$。 同底數相除，指數相減， 原式$=3^{(6n+6)-(6n+2)}=3^4=81$。	C
2.	原式要求$x\neq0$、3。 交叉相乘， 得$ax=b(3-x)$。 展開及移項：$ax=3b-bx$， 所以$(a+b)x=3b$。 因$a+b>0$， 故$x=\dfrac{3b}{a+b}$。 a、b均為正數，所得x介乎0與3，符合原式的限制。	A
3.	把平方差及一次項分組： 原式$=(x^2-9y^2)-8(x+3y)$。 利用平方差公式， $x^2-9y^2=(x+3y)(x-3y)$。 抽出共同因式$x+3y$， 得原式$=(x+3y)(x-3y-8)$。	D

題號	解答及評分要點	答案
4.	公分母為$(2x+5)(2x-5)=4x^2-25$。 分子$=(2x-5)-(2x+5)=-10$。 所以原式$=-\dfrac{10}{4x^2-25}$ $=\dfrac{10}{25-4x^2}$。	B
5.	x^2的係數為-1，所以圖像開口向下。 令$y=0$，得$(x-7)^2=25$，故$x-7=\pm5$，$x=2$或12。 因此圖像與x軸有兩個交點。 令$x=0$，得$y=25-49=-24$，所以y截距不是25，且圖像不通過原點。	B
6.	兩線的斜率均為正，故$a<0$、$c<0$； 兩個y截距均為正。 R_1比R_2陡，所以$-\dfrac{5}{a}>-c$。 乘以負數a並反向，得$-5<-ac$，即$ac<5$，I正確。 R_1的y截距較大，故$\dfrac{b}{a}>d$。 乘以$a<0$，得$b<ad$，所以II不正確。 R_1的x截距較接近原點，故$\dfrac{b}{5}>\dfrac{d}{c}$。 乘以$5c<0$，得$bc<5d$，所以III正確。 因此只有I、III正確。	D
7.	代入$x=3m-2$， 得$h(3m-2)=2(3m-2)^2-3(3m-2)+4$。	A

題號	解答及評分要點	答案
7. （續）	$(3m-2)^2=9m^2-12m+4$。 所以$h(3m-2)=18m^2-24m+8-9m+6+4$ $=18m^2-33m+18$。	
8.	由因式定理，$G(2)=0$， 故$1024+512a+b=0$。 因此$b=-1024-512a$。 由餘式定理，除以$x+2$的餘數為$G(-2)$。 $G(-2)=1024-512a+b$ $=1024-512a-1024-512a$ $=-1024a$。	C
9.	本利和公式為$A=P(1+\frac{r}{n})^{nt}$。 每月利率$=\frac{0.03}{12}=0.0025$，四年共有$12\times4=48$個計息期。 $A=72000(1.0025)^{48}\approx81167.618$。 利息$=A-72000\approx9167.618$，故準確至最接近的元為\$9168。	D
10.	由$a:c=3:7$，設$a=3t$、$c=7t$，其中$t\neq0$。 $2a=3b$，所以$b=2t$。 代入， 得$\frac{2a+3b}{b+2c}=\frac{6t+6t}{2t+14t}$ $=\frac{12t}{16t}$ $=\frac{3}{4}$。	B

題號	解答及評分要點	答案
11.	設比例常數為k， 則$w=\frac{k\sqrt{u}}{v^3}$。 兩邊平方， 得$w^2=\frac{k^2u}{v^6}$。 移項得$\frac{v^6w^2}{u}=k^2$，與u、v的值無關，所以此式為常數。 其餘式子分別為k^2u^2、$\frac{k^2}{v^3}$、$\frac{k^2}{u}$，會隨變量改變。	A
12.	設$T_1=p$、$T_2=q$。 由遞推式， $T_3=p+q=26$。 $T_4=p+2q$，$T_5=2p+3q$，$T_6=3p+5q=110$。 把$p+q=26$乘以3，再從第二式相減：$2q=110-78=32$， 故$q=16$。 因此$T_1=p=26-16=10$。	C
13.	第一個不等式：$5-2x\geq 3x-15$，所以$20\geq 5x$，即$x\leq 4$。 第二個不等式：$3x<-9$，所以$x<-3$。 「或」表示取聯集，而$x<-3$的所有值均已包含在$x\leq 4$中。 所以解為$x\leq 4$。	A
14.	設外長方形的寬及高為W、H，缺口的寬及深為w、h， 則$S=WH-wh$。 $7.5\leq W<8.5$，$4.5\leq H<5.5$，$2.5\leq w<3.5$，$1.5\leq h<2.5$。 面積下界為$7.5\times 4.5-3.5\times 2.5=25$；	C

題號	解答及評分要點	答案
14. （續）	缺口不能同時取其上限，故$S>25$。 面積上界為$8.5\times5.5-2.5\times1.5=43$； 外框不能取其上限，故$S<43$。 因此$25<S<43$。	
15.	由畢氏定理， 截面的另一條直角邊$=\sqrt{25^2-7^2}=\sqrt{576}=24$ cm。 截面面積$=(\frac{1}{2})\times7\times24=84$ cm^2。 稜柱體積＝截面面積×長度$=84\times10=840$ cm^3。	D
16.	因$KN//JM$，$\angle KNP=\angle MJP$、$\angle NKP=\angle JMP$，故$\triangle KNP\sim\triangle MJP$（AA）。 $KN:JM=3:5$，所以$KP:PM=3:5$。 $\triangle JKP$與$\triangle JMP$的高相同，面積比為3:5， 故$\triangle JMP$的面積$=45\times\frac{5}{3}=75$ cm^2。 $\triangle JKM$的面積$=45+75=120$ cm^2， 平行四邊形面積$=240$ cm^2。 $\triangle KNP$與$\triangle JKP$的頂點N、J在同一直線上，底邊KP相同； 其高之比$NP:JP=3:5$。 $\triangle KNP$的面積$=45\times\frac{3}{5}=27$ cm^2。 四邊形$LMPN$的面積＝$\triangle KLM$面積－$\triangle KNP$面積$=120-27=93$ cm^2。	B
17.	圓心到弦的垂線平分弦， 故$JN=MN=\frac{12+52}{2}=32$ cm。	B

題號	解答及評分要點	答案
17. （續）	半徑$OJ=\sqrt{ON^2+JN^2}=\sqrt{24^2+32^2}=40$ cm， 所以$OK=40$ cm。 $NP=JN-JP=32-12=20$ cm。 從K向OL作垂線，垂足為H， 則$KH=NP=20$ cm。 在直角△OKH中， $\sin\angle KOL=\frac{KH}{OK}=\frac{20}{40}=\frac{1}{2}$。 圖中$\angle KOL$為銳角， 故$\angle KOL=30°$。 扇形面積$=(\frac{30}{360})\times\pi\times40^2$ $=(\frac{400}{3})\pi$ cm^2。	
18.	菱形的對角線JL平分頂角， 所以$\angle KJL=\angle LJM=52°$。 $JN=JP$，JL為公共邊，且$\angle NJL=\angle LJP$，故△$JNL\cong$△JPL（SAS）。 因此$\angle NLJ=\angle JLP=\frac{36°}{2}=18°$。 △$JNL$中， $\angle JNL=180°-52°-18°=110°$。 J、N、K共線， 故$\angle KNL=180°-110°=70°$。	D

題號	解答及評分要點	答案
19.	正五邊形每個內角$=(5-2)\times\frac{180°}{5}=108°$。 在等腰△*LMN*中，$\angle MLN=\frac{180°-108°}{2}=36°$， 故$\angle MLP=36°$。 同理$\angle JMN=36°$， 所以$\angle LMP=108°-36°=72°$。 △*LMP*的第三角$\angle LPM=72°$，故*LP*=*LM*=8 cm，I正確。 在等腰△*JMN*中，$\angle MJN=36°$，所以$\angle KJP=108°-36°=72°$； 同理$\angle KLP=72°$。 等腰△*JKL*的底角$\angle KJL=\angle JLK=36°$，故$\angle LJP=\angle JLP=72°-36°=36°$， 得*JP*=*LP*。 *JK*=*LK*、*JP*=*LP*，且*KP*為公共邊，故△*JKP*≅△*LKP*（SSS），II正確。 因此$\angle JKP=\frac{108°}{2}=54°$， $\angle JPK=180°-72°-54°=54°$。 又$\angle NJP=36°$，故$\angle JPK+\angle NJP=54°+36°=90°$，III不正確。	A
20.	在直角△*NKP*中， $KP=\sqrt{NP^2-KN^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6$ cm。 設正方形邊長為*s* cm。 $\angle NKP=\angle NJM=90°$，而$\angle KNP=\angle JNM$，所以△*NKP*∼△*NJM*（AA）。 因此$\frac{KP}{KN}=\frac{JM}{JN}$， 即$\frac{6}{8}=\frac{s}{s+8}$。 $6s+48=8s$，故*s*=24。	C

題號	解答及評分要點	答案
20. （續）	由相似，$\frac{NM}{NP}=\frac{JN}{KN}=\frac{24+8}{8}=4$， 故$NM=40$ cm。 $MP=NM-NP=40-10=30$ cm。	
21.	設$JN=PK=t$，則$NP=2t$， $JP=KN=3t$。 在直角△KNL中，$LN\cos\alpha=KN=3t$； 在直角△JPM中，$MP\cos\beta=JP=3t$，所以II正確。 $\tan\alpha=\frac{KL}{3t}$，$\tan\beta=\frac{JM}{3t}$。 因此$JM\tan\alpha=JM\times\frac{KL}{3t}=KL\tan\beta$，III正確。 I等價於$\sin\alpha=\sin\beta$，但兩條垂直邊不必相等。 例如$JM=3t$、$KL=4t$時，$\sin\beta=\frac{1}{\sqrt{2}}$，而$\sin\alpha=\frac{4}{5}$，兩者不同。 故只有II、III必然正確。	D
22.	設$\angle LNM=t$。 因$KM=MN$，△KMN的底角相等， 所以$\angle MKN=t$。 K、L、N共線， 故$\angle MKL=t$。 同弧ML的圓周角相等， 得$\angle MJL=t$。 所以$\angle KJM=\angle KJL+\angle LJM=68°+t$。 在△$JKM$中， $\angle JMK=180°-22°-(68°+t)=90°-t$。	B

題號	解答及評分要點	答案
22. （續）	J、M、N共線， 故$\angle KMN=180°-(90°-t)=90°+t$。 $\triangle KMN$中，$t+t+(90°+t)=180°$， 得$t=30°$。	
23.	把圖形繞中央點旋轉90°，四條相同的彎臂依次互換，圖形與原來重合。 旋轉180°、270°及360°也會重合。 邊線只有兩組互相垂直的方向； 小於90°的正旋轉角不能把所有邊線方向重合。 所以最小正旋轉角為90°， 旋轉對稱階$=\frac{360°}{90°}=4$。	A
24. 已取消	設O為極點。 $\angle JOK=233°-143°=90°$，$\angle KOL=323°-233°=90°$。 由畢氏定理，$JK=\sqrt{30^2+16^2}=\sqrt{1156}=34$， $KL=\sqrt{16^2+12^2}=20$。 J與L的極角相差180°，所以J、O、L共線且O在J、L之間。 $JL=OJ+OL=30+12=42$。 周界$=34+20+42=96$。	C
25.	把R_2除以3， 得$2x-y-3=0$。 兩條直線平行且不同。 令$u=2x-y$。 點到兩線距離的分母同為$\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，約去共同分母後， 等距條件為$\lvert u+5\rvert=\lvert u-3\rvert$。	C

題號	解答及評分要點	答案
25. （續）	平方並展開：$(u+5)^2=(u-3)^2$， 故$16u+16=0$。 $u=-1$，因此軌跡為$2x-y+1=0$。	
26.	令$x=0$，得兩線交點為$(0,12)$。 R_1的x截距為$\frac{48}{3}=16$。 R_1的斜率為$-\frac{3}{4}$，所以R_2的斜率為$\frac{4}{3}$。 R_2的方程為$y=(\frac{4}{3})x+12$。 令$y=0$， 得$x=-9$。 三角形底長$=16-(-9)=25$， 高$=12$。 面積$=(\frac{1}{2})\times 25\times 12=150$。	A
27.	先除以2： $x^2+y^2-8x+4y+5=0$。 配方得$(x-4)^2+(y+2)^2=15$，故圓心為$(4,-2)$，半徑為$\sqrt{15}$。 圓心至原點的距離為$\sqrt{20}>\sqrt{15}$，所以原點在圓外。 圓心不在第二象限，圓不可能完全位於第二象限。 周界$=2\pi\sqrt{15}\approx 24.33<25$，故此項正確。	D
28.	同時抽兩張，共有$8\times\frac{7}{2}=28$個等可能的無序組合。 和為7的數字配對只有$(2,5)$及$(3,4)$。	B

題號	解答及評分要點	答案
28. （續）	相應卡片組合數分別為$3\times2=6$及$2\times1=2$，共8組。 所求概率$=\frac{8}{28}=\frac{2}{7}$。	
29.	全部包裹的總質量$=12\times150=1800$ g。 其中七個的總質量$=7\times120=840$ g。 其餘五個的總質量$=1800-840=960$ g。 所求平均質量$=\frac{960}{5}=192$ g。	A
30.	共有20個數據，下四分位數為第5、6個數的平均值，上四分位數為第15、16個數的平均值。 由圖得$Q_1=40+a$、$Q_3=70+b$， 所以四分位數間距$=30+b-a$。 $30+b-a\le26$，得$a-b\ge4$。 因$0\le a,b\le9$，所以$a\ge b+4\ge4$，且$b\le a-4\le5$； I、II正確。 $a=9$、$b=0$符合全部條件，但$a-b=9>7$，所以III並非必然。 因此只有I、II正確。	D
31.	兩條拋物線的開口方向相反，所以沒有負號乘在函數外的兩個選項均不合適。 $y=-2g(x)$保留原有x截距，但圖中的兩組截距不同，所以也不合適。 取開口向上的拋物線為$y=g(x)$，其x截距為7、11。 $y=g(x+5)$把圖像向左平移5單位，x截距變成2、6； 再在x軸反射，得開口向下的圖像。 因此兩圖可表示$y=g(x)$及$y=-g(x+5)$。	C
32.	兩條對數曲線均遞增，所以$c>1$、$d>1$。 $x>1$時上方曲線的底數較小，故$c<d$。	B

題號	解答及評分要點	答案
32. （續）	I正確，II不正確。 $JK=\log_c 9-\log_d 9$，$KL=\log_d 9$。 由換底公式， $\frac{JK}{KL}=\frac{\log_c 9}{\log_d 9}-1$ $=\log_c d-1$。 $(\frac{1}{2})\log_c(\frac{d^2}{c^2})=(\frac{1}{2})(2\log_c d-2\log_c c)$ $=\log_c d-1$。 因此III正確，答案為只有I、III。	
33.	由$y=kx^a$，取以9為底的對數， 得$\log_9 y=a\log_9 x+\log_9 k$。 直線斜率$a=\frac{6-3}{8-2}=\frac{1}{2}$。 代入點(2,3)：$3=(\frac{1}{2})\times 2+\log_9 k$， 故$\log_9 k=2$。 因此$k=9^2=81$。	C
34.	邊界$x-y=5$與$3x+2y=0$相交時，代入$y=x-5$得$3x+2(x-5)=0$，所以$x=2$、$y=-3$。 邊界$x+5y=13$與$3x+2y=0$相交時，代入$y=-\frac{3x}{2}$得$x-\frac{15x}{2}=13$，所以$x=-2$、$y=3$。 在邊界$x=3$上，另兩條有效邊界給出$y=3-5=-2$及$y=\frac{13-3}{5}=2$。 篩選符合全部不等式的交點，D的頂點為(−2,3)、(2,−3)、(3,−2)、(3,2)。 線性目標式在有界多邊形的某個頂點取得最小值。	A

題號	解答及評分要點	答案
34. （續）	在$(-2,3)$：$2(-2)+3(3)+20=25$； 在$(2,-3)$： $2(2)+3(-3)+20=15$。 在$(3,-2)$：$2(3)+3(-2)+20=20$； 在$(3,2)$： $2(3)+3(2)+20=32$。 比較四個值，最小值為15，在$(2,-3)$取得。	
35.	首項$T_1=S_1=4+3=7$，所以II正確。 當$n\geq 2$， $T_n=S_n-S_{n-1}$ $=(4n^2+3n)-[4(n-1)^2+3(n-1)]$ $=8n-1$。 此式在$n=1$時也得7， 因此通項為$T_n=8n-1$。 若$T_n=22$，則$n=\frac{23}{8}$，不是正整數，所以I不正確。 首三項為7、15、23，$\frac{15}{7}\neq\frac{23}{15}$，所以不是等比數列，III不正確。	D
36.	m、n為二次方程$3x^2+7x-20=0$的兩個不同根。 由根與係數關係，$m+n=-\frac{7}{3}$， $mn=-\frac{20}{3}$。	B

題號	解答及評分要點	答案
36. （續）	$(m+3)(n+3)=mn+3(m+n)+9$。 代入得$-\frac{20}{3}+3(-\frac{7}{3})+9=-\frac{20}{3}-7+9$ $=-\frac{14}{3}$。	
37.	i的冪每四次循環，所以$i^{20}=1$、$i^{21}=i$、$i^{22}=-1$、$i^{23}=-i$、$i^{24}=1$。 分子$=3+4i-5-6i+7=5-2i$。 乘以分母的共軛複數： 原式$=\frac{(5-2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$。 分子$=5-7i+2i^2=3-7i$， 分母$=1-i^2=2$。 故原式$=\frac{3}{2}-(\frac{7}{2})i$，實部為$\frac{3}{2}$。	C
38.	令$u=\cos x$， 方程變為$4u^2-u-3=0$。 因式分解得$(u-1)(4u+3)=0$，所以$\cos x=1$或$\cos x=-\frac{3}{4}$。 在指定範圍內，$\cos x=1$只有$x=0°$； 360°不包括在內。 $\cos x=-\frac{3}{4}$在第二及第三象限各有一根。 因此共有$1+2=3$個根。	A
39.	連接JL、JM。 由切線弦所交角定理， $\angle JLK=\angle KJT=30°$。	D

題號	解答及評分要點	答案
39. （續）	等弦$JK=LM$所對的圓周角相等， 所以$\angle LJM=\angle JLK=30°$。 設$\angle JLM=t$。 再次用切線弦所交角定理， $\angle NJM=\angle JLM=t$。 所以$\angle NJL=t+30°$； 又L、M、N共線， $\angle JLN=t$。 在△JLN中，$70°+(t+30°)+t=180°$， 故$t=40°$。 在△JLM中， $\angle JML=180°-30°-40°=110°$。 圓內接四邊形的對角互補， 所以$\angle JKL=180°-110°=70°$。	
40.	因QR位於y軸，從P作出的高為x軸， 所以垂心$H=(12,0)$。 PQ的斜率為$-\frac{3}{4}$，故從R作出的高的斜率為$\frac{4}{3}$。 設$R=(0,r)$。 直線RH的斜率$=\frac{0-r}{12-0}$ $=-\frac{r}{12}$。 $-\frac{r}{12}=\frac{4}{3}$，得$r=-16$。 所以$R$的$y$坐標為$-16$。	B

題號	解答及評分要點	答案
41.	從X向平面$JKQP$作垂線，垂足為Y，則Y在JP上，$JY=MX=12$ cm， $XY=KL=20$ cm。 KX在該平面的投影為KY， 所以$\theta=\angle XKY$。 在直角△KJY中， $KY=\sqrt{JK^2+JY^2}=\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm。 在直角△KXY中， $KX=\sqrt{15^2+20^2}=25$ cm。 因此$\cos\theta=\frac{KY}{KX}=\frac{15}{25}=\frac{3}{5}$。	A
42.	三幅作品必須全為水彩畫或全為版畫，兩類情況互不重疊。 選三幅水彩畫的組合數$=10\times9\times\frac{8}{3\times2\times1}=120$。 選三幅版畫的組合數$=12\times11\times\frac{10}{3\times2\times1}=220$。 因此共有$120+220=340$種選法。	C
43.	每次沒有停止的概率為$\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$。 甲首次轉出8的概率為$\frac{1}{8}$。 要讓甲取得下一次機會，甲、乙在上一輪均須沒有停止， 概率為$(\frac{3}{4})^2=\frac{9}{16}$。 所以所求概率是等比級數$(\frac{1}{8})[1+\frac{9}{16}+(\frac{9}{16})^2+\ldots]$。	D

題號	解答及評分要點	答案
43. （續）	公比 $\frac{9}{16}<1$， 無窮和 $=\frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{9}{16}}$ $=\frac{\frac{1}{8}}{\frac{7}{16}}$ $=\frac{2}{7}$。	
44.	標準分公式為 $z=\frac{x-\mu}{\sigma}$。 代入已知零件：$-1.5=\frac{54-72}{\sigma}=-\frac{18}{\sigma}$， 故 $\sigma=12$ mm。 長度63 mm的標準分 $=\frac{63-72}{12}$ $=-\frac{9}{12}=-0.75$。	B
45.	設首項為 a、公差為 d。 首八項為 a、$a+d$、…、$a+7d$。 末八項為 $a+52d$、$a+53d$、…、$a+59d$，即首八項各加上 $52d$。 所有數據加上相同常數時，平均值也加上該常數，每項與平均值的差保持不變。 方差為離差平方的平均值，所以末八項的方差仍為21。	C